

Resolución del examen — TEMA 7

Álgebra — complejos, polinomios, matrices y transformaciones lineales · verificado con cálculo simbólico

Ejercicio 1 — Ecuación en $\mathbb{C}$

Enunciado

S es el conjunto solución de $(z^3+5)/2 = 32$. Elegir la única afirmación verdadera.

Desarrollo

Despejo: $z^3+5 = 64 \Rightarrow z^3 = 59$ (real). S = raíces cúbicas de 59 (3 elementos):

• $z_1 = \sqrt[3]{59}$ (real); • $z_2, z_3 = \sqrt[3]{59}(-\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2})$.

A) ¿4 elementos? Tiene 3. → F B) Suma = 0 (Vieta, sin término en z^2). → V

C) ¿Sin reales? $\sqrt[3]{59}$ es real. → F D) ¿Imaginario puro? Ninguno. → F

Respuesta 1) → B) La suma de todos los elementos de S es 0.

Ejercicio 2 — Módulo / ubicación de un complejo

Enunciado

$z = 2 \cdot e^{i\pi/4}$ y $w = z^2 \cdot z^3$. Indicar la opción verdadera.

Desarrollo

$w = z^2 \cdot z^3 = (z^2 \cdot z) \cdot z^2 = |z|^2 \cdot z^2 = 4 \cdot (2e^{i\pi/4})^2 = 4 \cdot 4 \cdot e^{i\pi/2} = 16i$.

$\operatorname{Re}(w)=0$, $\operatorname{Im}(w)=16>0$, $|w|=16$, argumento 90° (eje imaginario positivo).

A) ¿Real positivo? $\operatorname{Re}=0$. → F B) ¿2º cuadrante? Sobre el eje. → F

C) ¿Imaginario puro, parte imaginaria positiva? Sí (16i). → V D) ¿Módulo 8? $|w|=16$. → F

Respuesta 2) → C) w es imaginario puro con parte imaginaria positiva.

Asumiendo $w = z^2 \cdot z^3$. Si fuera $w = z^2 \cdot z^2$, daría $w = 8 \cdot e^{i\pi/4}$ y la respuesta sería D) módulo 8.

Ejercicio 3 — Factorización de un polinomio

Enunciado

$P(x) = (x-3)^2 \cdot (x^2+144) \cdot (x^2-3)$. Indicar la afirmación correcta.

Desarrollo

Raíces: 3 (doble), $\pm 12i$, $\pm\sqrt{3}$. Sobre $\mathbb{C}$: x^2+144 y x^2-3 son irreducibles.

A) ¿3 triple? Es doble. → F B) ¿Sin raíces imaginarias? Tiene $\pm 12i$. → F

C) ¿Factorización en $\mathbb{C}[x]$? Sí (factores irreducibles en $\mathbb{C}$). → V

D) ¿Factorización en $\mathbb{R}[x]$? No, faltaría abrir $(x-12i)(x+12i)(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$. → F

Respuesta 3) → C) La expresión muestra la factorización en $\mathbb{C}[x]$ de P(x).

Ejercicio 4 — Raíces no reales máximas

Enunciado

$P=(x^2+5) \cdot Q$, $Q \in \mathbb{R}[x]$, $\text{grado}(P)=5$. ¿Máximo de raíces no reales de Q ?

Desarrollo

$\text{grado}(Q)=5-2=3$. Q real $\Rightarrow$ raíces no reales en pares conjugados; grado 3 (impar) $\Rightarrow$ al menos 1 real.

Máximo par $\leq 3 = 2$.

Respuesta 4) $\rightarrow$ C) 2.

Ejercicio 5 — Determinante de $M = A \cdot A^T - B^2$

Enunciado

$A = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$. $M = A \cdot A^T - B^2$.

Desarrollo

$A \cdot A^T = \begin{bmatrix} 17 & -6 \\ -6 & 9 \end{bmatrix}$; $B^2 = \begin{bmatrix} 4 & -9 \\ -3 & 7 \end{bmatrix}$.

$M = \begin{bmatrix} 13 & 3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \det(M) = 13 \cdot 2 - 3 \cdot (-3) = 26 + 9 = 35$.

Respuesta 5) $\rightarrow$ B) 35.

Ejercicio 6 — Conjunto solución de un sistema

Enunciado

$3x_1 + x_2 = 4$; $10x_1 - 5x_2 + 5x_3 = 5$; $7x_1 - 5x_2 + 4x_3 = -6$.

Desarrollo

Coeficientes: Fila3 = Fila2 - Fila1 $((7, -5, 4) = (10, -5, 5) - (3, 0, 1))$.

Para compatibilidad haría falta $b_3 = b_2 - b_1 = 5 - 4 = 1$, pero la 3ª ecuación tiene $b_3 = -6$.

Como $1 \neq -6$: $\text{rango}(\text{coef})=2$, $\text{rango}(\text{ampliada})=3 \Rightarrow$ **sistema incompatible**.

Respuesta 6) $\rightarrow$ El conjunto solución es $\emptyset$ (vacío). [confirmado: 3ª ecuación = -6]

Ejercicio 7 — Dimensión de la imagen de T

Enunciado

$T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2 + x_3; x_1 - x_2 + 2x_4; 2x_1 + x_2 + 2x_3; x_4)$. Hallar $\dim \text{Im}(T)$.

Desarrollo

Matriz de T (filas = componentes; columnas = x_1, x_2, x_3, x_4):

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Escalonando se obtienen 4 pivotes ($\det = -3 \neq 0$): $\text{rango} = 4$.

$\Rightarrow \dim \text{Im}(T) = 4$ (T es isomorfismo, sobreyectiva).

Respuesta 7) $\rightarrow \dim \text{Im}(T) = 4$ (la última opción, D).

Ojo: si las opciones son 0/1/2/3 (sin el 4), revisá la 2ª componente: si en vez de $x_1 - x_2 + 2x_4$ fuera $x_1 - x_2 + 2x_3$, entonces Fila3 = Fila1 + Fila2 y $\dim \text{Im} = 3$ (también opción D).

Ejercicio 8 — Valor de K en una transformación lineal

Enunciado

$A = \begin{bmatrix} -3 & 1 & K \\ 0 & K & 2K \\ 1 & -2 & -K \end{bmatrix}$, $T(1, 2, -1) = (-3, 0, -1, 2)$. Hallar K con $T(1, 2, -1) = (-3, 0, -1, 2)$.

Desarrollo

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3+2-K \\ 2K-2K \\ 1-4+K \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1-K \\ 0 \\ K-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Igualo a $\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$:

Fila 1: $-1-K = -3 \Rightarrow K = 2$. Fila 3: $K-3 = -1 \Rightarrow K = 2$.

Filas 2 y 4: se cumplen para todo K ($0=0$ y $2=2$).

Las cuatro condiciones dan el mismo valor: **K = 2**.

Respuesta 8) → b) K = 2.

Válido si la matriz tiene K (fila 1, col 3) y $-K$ (fila 3, col 3). Si fueran $2K$ y -4 , no existiría ningún K.

Resumen de respuestas

1) B	2) C	3) C	4) C
5) B	6) ∅	7) 4 (D)	8) b) K=2